GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 06 — Trunking y enrutamiento inter-VLAN
Bloque 1

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

Trunks y 802.1Q

La idea en una frase

> Un **trunk** es un enlace que transporta tráfico de **múltiples VLANs**; el estándar **802.1Q** inserta **4 bytes** de etiqueta en cada trama para que el switch de destino sepa a qué VLAN pertenece.

Sin trunks, cada VLAN necesitaría su propio cable entre switches: con diez VLANs, diez cables. Con un trunk, un único enlace las lleva todas: cada trama viaja etiquetada («soy de la VLAN 10») y el otro extremo la entrega al puerto correcto.

Sin trunk, cada VLAN es un cable

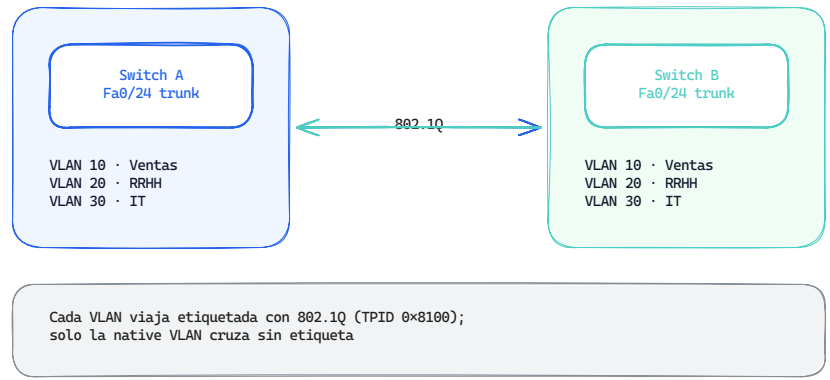
Sin trunk ❌

Un cable dedicado **por cada VLAN** entre switches. 10 VLANs = 10 enlaces: hardware multiplicado y puertos acabados.

Con trunk ✅

Un único cable transporta **todas las VLANs permitidas**. El switch destino lee la etiqueta y entrega cada trama en su VLAN.

Trunk 802.1Q: un cable, todas las VLANs



ℹ️ Todas las VLANs etiquetadas cruzan el trunk; **solo la native viaja sin etiqueta.**

La trama 802.1Q: 4 bytes en el sitio justo

El switch inserta la etiqueta entre la MAC origen y el EtherType; luego **recalcula el FCS** (el checksum de cola) porque la trama ha cambiado.

Campo	Tamaño	Valor	Qué hace
TPID	2 bytes	`0x8100`	Marca que la trama está etiquetada 802.1Q
PRI	3 bits	0–7	Prioridad QoS (voz suele llevar 5)
CFI/DEI	1 bit	0	Formato canónico (casi siempre 0 en Ethernet)
VLAN ID	12 bits	1–4094	Identifica la VLAN de la trama

ℹ️ El VLAN ID de 12 bits permite **4096** IDs, pero 0 y 4095 están reservados: máximo usable **4094 VLANs** — y los switches baratos soportan muchas menos.

El viaje de una trama por el trunk

1. El PC de Ventas envía una trama Ethernet **normal, sin etiqueta**: los PCs no saben nada de VLANs ni de 802.1Q.
2. Switch1 la asigna a la VLAN 10 (por el puerto access por el que entró) y, al salir por el trunk, le **añade la etiqueta** con el VLAN ID 10.
3. Switch2 recibe la trama ya etiquetada, **lee el VLAN ID** y consulta su tabla MAC de esa VLAN para decidir el puerto por el que sale.
4. La entrega por el puerto access **quitando la etiqueta**: el PC de destino ve una trama normal, como siempre.

ℹ️ La etiqueta vive **solo entre switches**: se pone al entrar al trunk y se quita al salir hacia el PC. Por eso en el equipo no hay nada que configurar, y por eso los errores del trunk se notan «a ratos»: solo afecta al tráfico que cruza entre switches.

Trunk vs access: dos papeles muy distintos

Característica	Puerto access	Puerto trunk
¿Cuántas VLANs?	**Una** (la de su departamento)	**Todas las permitidas**
Etiquetado	Sin etiqueta (el switch la pone al entrar)	Todas etiquetadas, salvo native
¿Dónde va?	A PCs, impresoras, servidores	Entre switches, o switch ↔ router
Qué aporta	Simplicidad al usuario	El «transporte» de la red

⚠️ El PC no sabe nada de VLANs: el switch pone la etiqueta cuando el tráfico **entra por su puerto**. Al PC le da igual: ve una IP y un gateway normales.

Configurar un trunk en Cisco IOS

En el switch, el puerto que mira al otro extremo:

```
Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Comando	Efecto
`switchport mode trunk`	Fuerza trunk (sin negociar)
`switchport trunk native vlan 99`	Cambia la native VLAN (¡no dejarla en 1!)
`switchport trunk allowed vlan 10,20,30`	Limita qué VLANs cruzan el trunk

La native VLAN: la que viaja sin etiqueta

Característica	Valor típico
VLAN por defecto	VLAN 1
¿Se etiqueta?	**No** (las demás sí)
¿Debe coincidir en ambos extremos?	**Sí, obligatorio**
Recomendado	Un número alto y dedicado (99 o 999), nunca VLAN 1

Sirve para tráfico de **control** (CDP, VTP, DTP) y para compatibilidad con equipo antiguo que no entiende 802.1Q.

⚠️ `allowed vlan` es una **lista blanca**: si creas la VLAN 40 y no la añades a `allowed`, no cruzará el trunk. Y `allowed 10,20` en un extremo con `10,20,30` en el otro = la 30 de un lado no viaja jamás.

El fallo clásico: native VLAN distinta en cada extremo

1. A manda una trama de control **sin etiqueta** pensando que va a la VLAN 99.
2. B la recibe sin etiqueta… y como **su** native es la 1, la interpreta como VLAN 1.
3. El tráfico de la 99 de A y el de la 1 de B **se mezclan**: conectividad rara y puerta a ataques de doble etiquetado.

⚠️ Síntoma: el switch ladra por el log *«Native VLAN mismatch discovered on Fa0/24»* y el DHCP/ARP «va y viene a ratos». Solución: la **misma** native en ambos extremos.

Verificación rápida de trunks

Comando	Qué te dice
`show interfaces trunk`	Trunks activos, native VLAN, VLANs permitidas, mismatch
`show vlan brief`	Qué puertos están en cada VLAN (access)
`show running-config interface fa0/24`	La config exacta de un puerto

ℹ️ `show interfaces trunk` es el pescaíto: en una sola pantalla ves *allowed*, *native* y hay discordancia entre extremos.

Mini-chequeo: 802.1Q y trunks

🧠 Responde rápido:

1. ¿Cuántos bytes añade 802.1Q y qué campos transporta la etiqueta?
2. ¿Qué diferencia hay entre un puerto access y un trunk?
3. Native VLAN 99 en un extremo y 1 en el otro: ¿qué ocurre y qué comando lo detecta?

1. 4 bytes: TPID (0x8100) + PRI (3 bits) + CFI (1 bit) + VLAN ID (12 bits). · **2.** Access = una VLAN, sin etiquetar; trunk = varias VLANs, todas etiquetadas salvo native. · **3.** «Native VLAN mismatch»: las tramas sin etiqueta caen en la VLAN equivocada; se ve con `show interfaces trunk` y se arregla declarando la misma native en ambos extremos.

El escenario departamental de esta unidad

1. **Dos switches** (Switch1 y Switch2) unidos por trunk Fa0/24.
2. **Router-on-a-stick** colgado de Switch1 por Fa0/23 (trunk también).
3. **Cuatro PCs**: Ventas (VLAN 10) y RRHH (VLAN 20), en ambos switches.

ℹ️

Objetivo

Que un PC de la VLAN 10 (Ventas) hable con uno de la VLAN 20 (RRHH) **a través del router**, y que las VLANs crucen el trunk entre switches.

Paso 1 y 2: VLANs y puertos access

```
Switch1(config)# vlan 10
Switch1(config-vlan)# name Ventas
Switch1(config)# vlan 20
Switch1(config-vlan)# name RRHH

Switch1(config)# interface range fa0/1-5
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch1(config)# interface range fa0/6-10
Switch1(config-if-range)# switchport mode access
Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

Paso 3: el trunk entre switches (ambos extremos)

```
Switch1(config)# interface fa0/24
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

(lo mismo en Switch2)

> ⚠️ **El fallo intencionado de esta unidad:** dejamos *native 99* en Switch1 y *native 1* en Switch2. Resultado: *Native VLAN mismatch* en `show interfaces trunk`, DHCP/ARP «a ratos» y logs que ladran. La native VLAN debe coincidir en los dos extremos.

Paso 4: el puerto hacia el router también es trunk

El router llega con la configuración del siguiente bloque (router-on-a-stick), pero **el puerto del switch que lo recibe debe ser trunk**:

```
Switch1(config)# interface fa0/23
Switch1(config-if)# switchport mode trunk
Switch1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

⚠️ Si ese puerto queda en access, el router **solo verá la native VLAN**: las demás nunca llegarán.

Paso 5: IPs en los PCs

PC	VLAN	IP	Gateway
PC-A	10	192.168.10.10	192.168.10.1
PC-B	20	192.168.20.10	192.168.20.1
PC-C	10	192.168.10.11	192.168.10.1
PC-D	20	192.168.20.11	192.168.20.1

⚠️ Error típico: subred mal puesta o gateway apuntando a la subinterfaz equivocada. **Cada VLAN, su subred y su gateway.**

¿Cómo pinta «funciona»? Las salidas que esperas

```
Switch1# show interfaces trunk
Port      Mode   Encapsulation  Status    Native vlan
Fa0/24    on     802.1Q         trunking  99          ! igual en ambas puntas
Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/24    10,20
```

```
Switch1# show vlan brief
10   Ventas    active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
20   RRHH      active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
```

ℹ️ Tres señales de «todo bien»: `Status trunking` en los dos switches, la **misma** native VLAN (99) en ambas puntas y las VLANs del escenario con sus puertos access bien listados.

El kit de verificación: los 5 shows de oro

Comando	Qué te dice
`show vlan brief`	VLANs existentes y sus puertos access
`show interfaces trunk`	Trunks, native VLAN, allowed e invariantes
`show ip interface brief`	Estado Up/Up de las subinterfaces del router
`show running-config interface fa0/24`	La config exacta del puerto
`show mac address-table`	Qué MACs han aprendido los puertos de cada VLAN

ℹ️ Diagnóstico: ① VLANs y puertos correctos → ② trunk correcto → ③ router. **El 90% de los «no me veo» viven en los dos primeros.**

Plan de troubleshooting rápido

Síntoma	Causa probable	Comando clave
PCs de la misma VLAN no se ven dentro del switch	Puerto mal asignado (`switchport access vlan`)	`show vlan brief`
Una VLAN llega al switch A pero no al B	No permitida en `allowed vlan`	`show interfaces trunk`
Todo «funciona a ratos»	Native VLAN distinta en el trunk	`show interfaces trunk` (mismatch)
PCs de VLANs distintas no se ven, con subinterfaces OK	`no shutdown` olvidado en Fa0/0, o gateway mal puesto	`show ip interface brief`
Un puerto de repente se vuelve trunk	DTP negociando solo	`switchport mode access` + `nonegotiate`
Un PC «cambia de VLAN» al mover el cable	Asignación por puerto (estática) y una MAC nueva	`show mac address-table`

Mini-chequeo: el escenario

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué tres pasos resumen la configuración de una VLAN en un switch?
2. ¿Qué comando descubre el *native VLAN mismatch*?
3. VLANs 10 y 20 bien, trunk sin mismatch… y aún no se ven. ¿Dónde miras?

1. Crear la VLAN, asignar puertos access y montar el trunk si toca. · **2.** `show interfaces trunk`. · **3.** Subes a capa 3: `show ip interface brief` del router y el gateway de los PCs (192.168.10.1 / 192.168.20.1).

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //